□ BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU – SUPERSTORE

Data Analytics Final Project
Generated automatically by Analytics Pipeline

PHẦN 1 – KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

1.1 Kích thước dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Tổng số dòng	9994
Tổng số cột	21

□ Nhận xét

Bộ dữ liệu có 9,994 dòng và 21 cột, kích thước đủ lớn, đảm bảo yêu cầu đề bài, và phù hợp để phân tích và trực quan hóa.

1.2 Thông tin cột dữ liệu

Tên cột	Kiểu dữ liệu
Row ID	int64
Order ID	object
Order Date	object
Ship Date	object
Ship Mode	object
Customer ID	object
Customer Name	object
Segment	object
Country	object
City	object
State	object
Postal Code	int64
Region	object
Product ID	object
Category	object
Sub-Category	object
Product Name	object
Sales	float64
Quantity	int64
Discount	float64
Profit	float64

□ Nhận xét

Cụ thể, bộ dữ liệu gồm 21 cột, trong đó 15 cột có kiểu dữ liệu object, 3 cột có kiểu dữ liệu int64, 3 cột có kiểu dữ liệu float64.

1.3 Giá trị thiếu & trùng lặp

□ Nhận xét

Bộ dữ liệu không nào có **giá trị thiếu,** không có **bản ghi trùng lặp.**

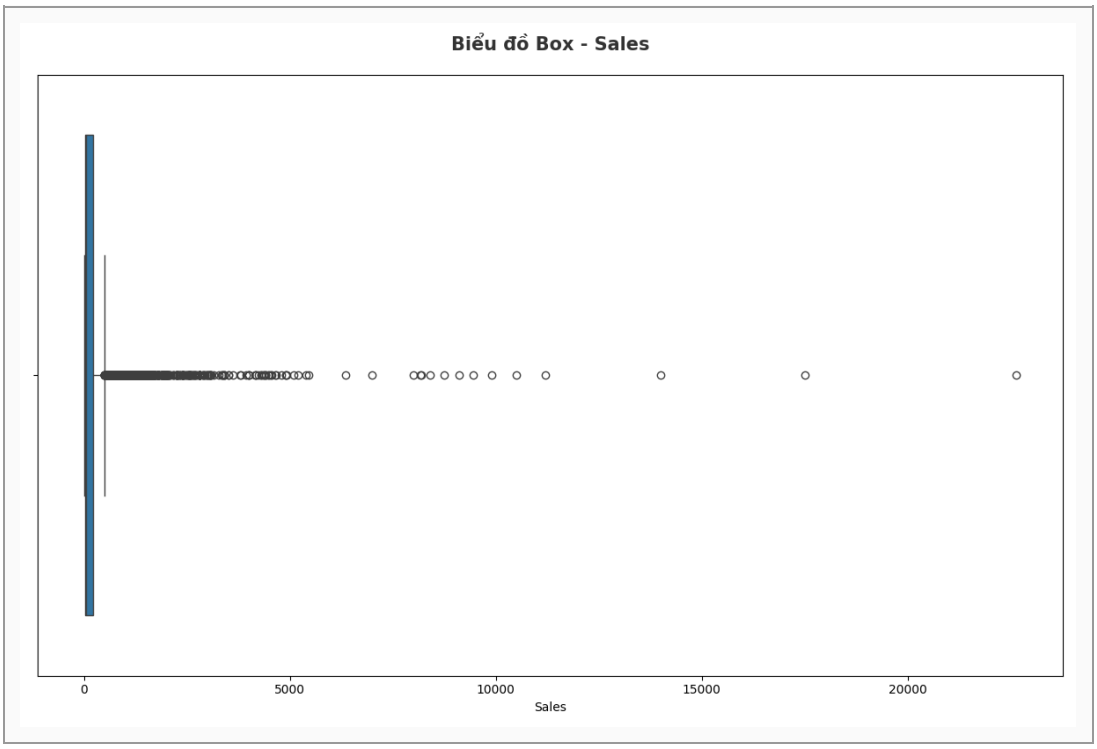
1.4 Thống kê cơ bản

Cột	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max

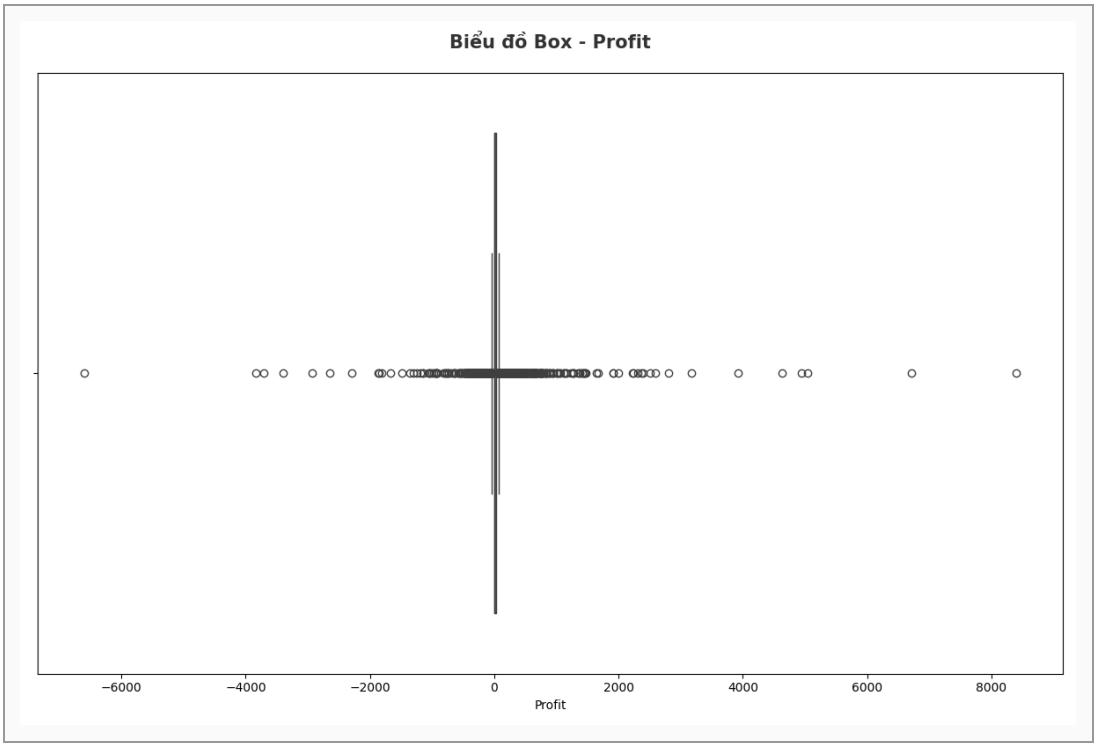
Cột	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Sales	9994.00	229.86	623.25	0.44	17.28	54.49	209.94	22638.48
Quantity	9994.00	3.79	2.23	1.00	2.00	3.00	5.00	14.00
Discount	9994.00	0.16	0.21	0.00	0.00	0.20	0.20	0.80
Profit	9994.00	28.66	234.26	-6599.98	1.73	8.67	29.36	8399.98

1.5 Tương quan & phân phối

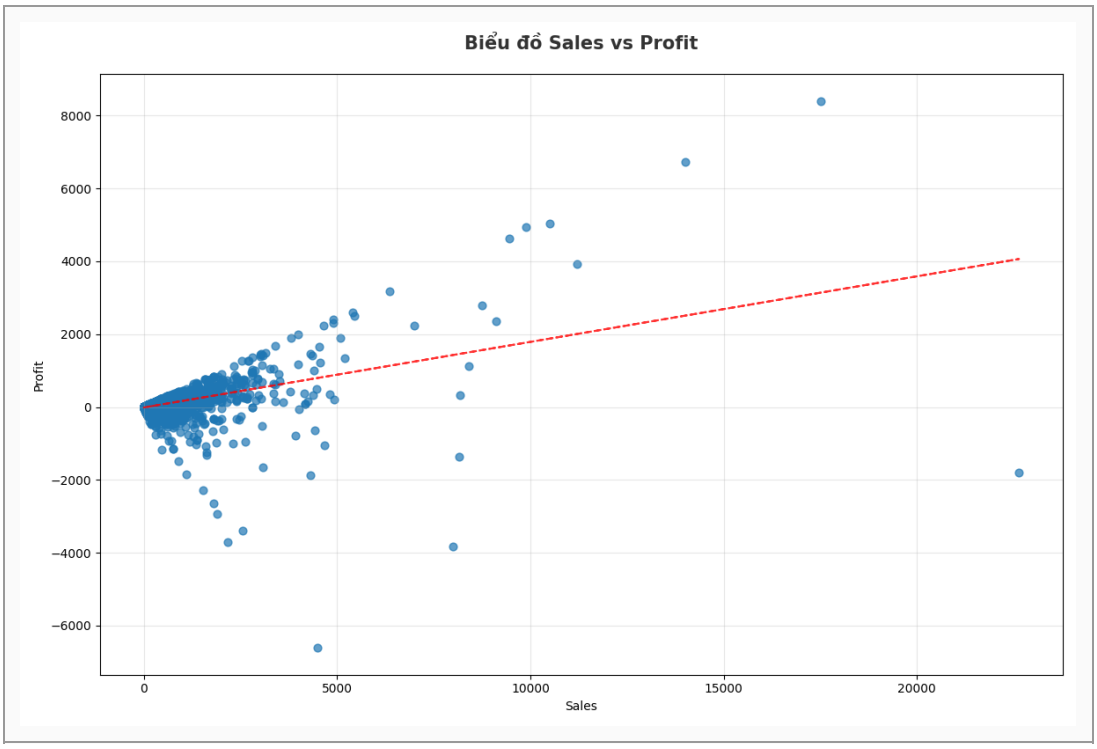
a. Phân phối doanh số



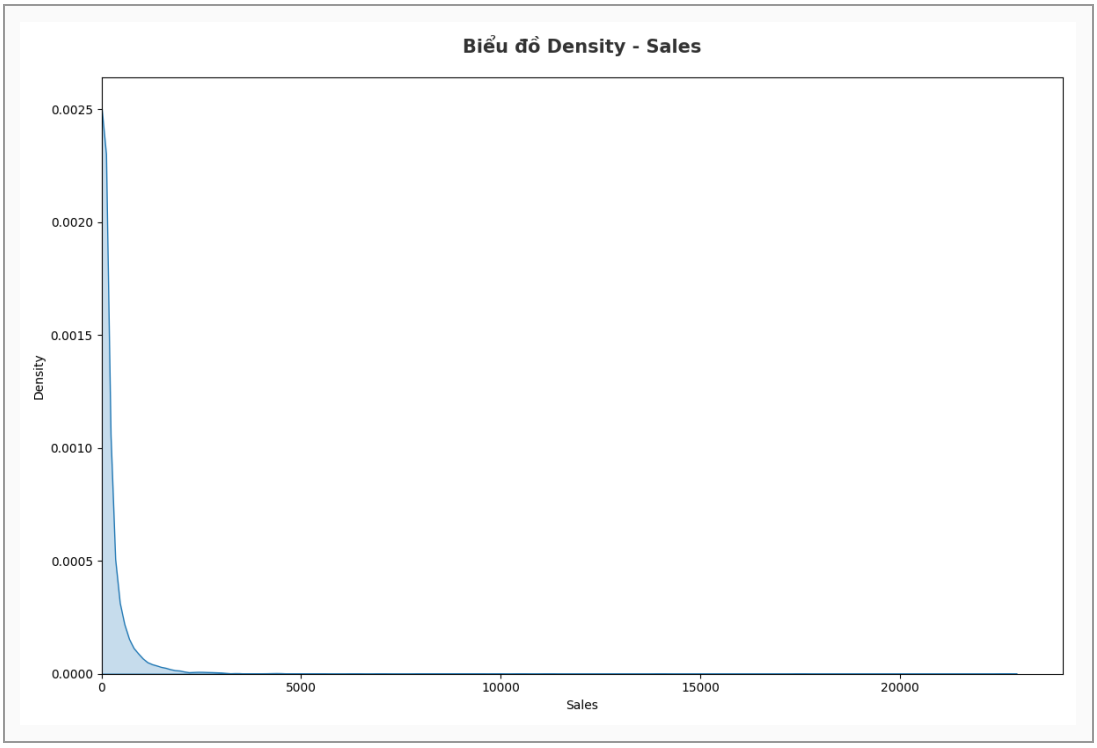
b. Phân phối lợi nhuận



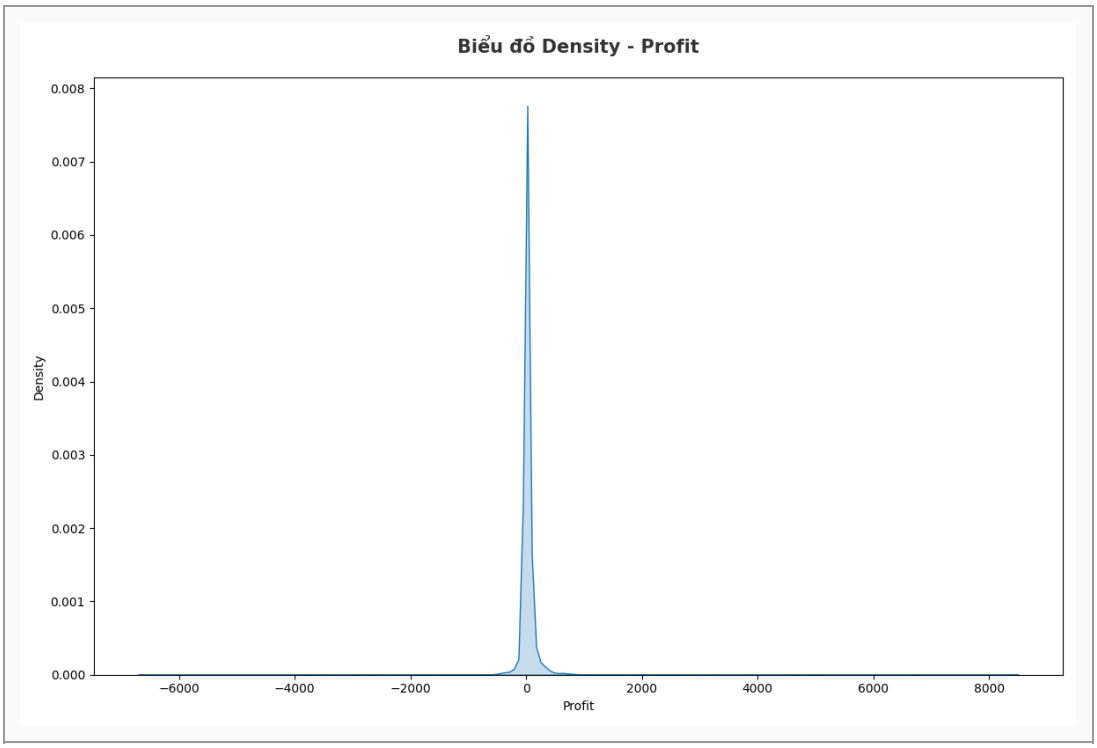
c. Phân phối doanh số và lợi nhuận



d. Phân phối doanh số



e. Phân phối lợi nhuận



1.6 Giá trị ngoại lai

Cột	Số giá trị ngoại lai
Sales	1167
Quantity	170
Discount	856
Profit	1881

□ Nhận xét

Bộ dữ liệu có 9,994 dòng và 21 cột. Cụ thể, bộ dữ liệu gồm 21 cột, trong đó 15 cột có kiểu dữ liệu object, 3 cột có kiểu dữ liệu int64, 3 cột có kiểu dữ liệu float64. Bộ dữ liệu không nào có **giá trị thiếu,** không có **bản ghi trùng lặp.** Có các **giá trị ngoại lai** được phát hiện trong các cột numeric. Phân phối của các biến số **Sales, Profit** được trực quan hóa thông qua các biểu đồ tương ứng, trong đó có thể thấy rằng cột **Profit** có nhiều **giá trị âm và dương** phân tán xa nhau. Điều này có thể do các đơn hàng có lợi nhuận âm do **chiết khấu, khuyến mãi, hoặc chi phí giao hàng** quá cao ... Có những **giá trị ngoại lai** nhưng chưa đủ căn cứ để loại bỏ. Tóm lại, bộ dữ liệu này có thể sử dụng để tiến hành các phân tích tiếp theo.

PHẦN 2 – PHÂN TÍCH MÔ TẢ

2.1 Tổng quan kinh doanh

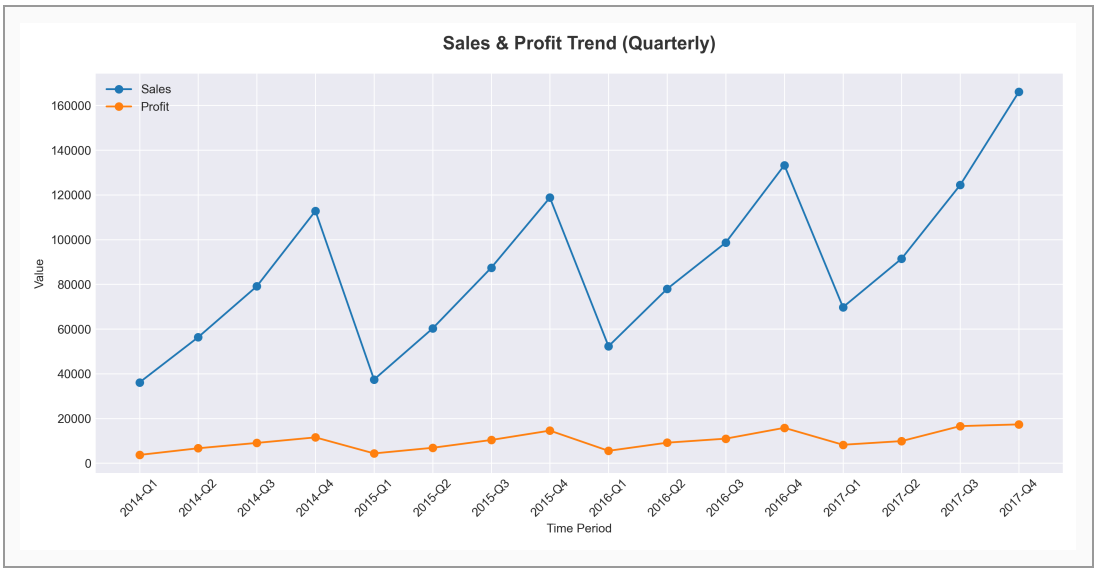
Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng thể về hiệu quả kinh doanh, với tổng doanh thu đạt 1,401,969 và tổng lợi nhuận 160,584, tương ứng tỷ suất lợi nhuận bình quân 11.45%. Một số danh mục con kinh doanh ghi nhận lợi nhuận âm, cho thấy tồn tại rủi ro về hiệu quả và cần được ưu tiên theo dõi trong công tác quản lý và ra quyết định.

- Tổng doanh thu: 1,401,969
- Tổng lợi nhuận: 160,584
- Tỷ suất lợi nhuận bình quân: 11.45%
- Danh mục con có lợi nhuận âm: Tables

2.2 Tổng quan doanh số

Tổng doanh thu bán hàng là 1,401,969 với lợi nhuận tổng cộng là 160,584. Tổng số lượng bán ra là 37,511 sản phẩm thông qua tổng cộng 5,009 đơn hàng từ tổng cộng 793 khách hàng khác nhau, với tổng cộng 1,862 sản phẩm. Mỗi đơn hàng trung bình mang lại doanh thu 280 và lợi nhuận 32. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 11.45%

2.3 Xu hướng doanh số và lợi nhuận



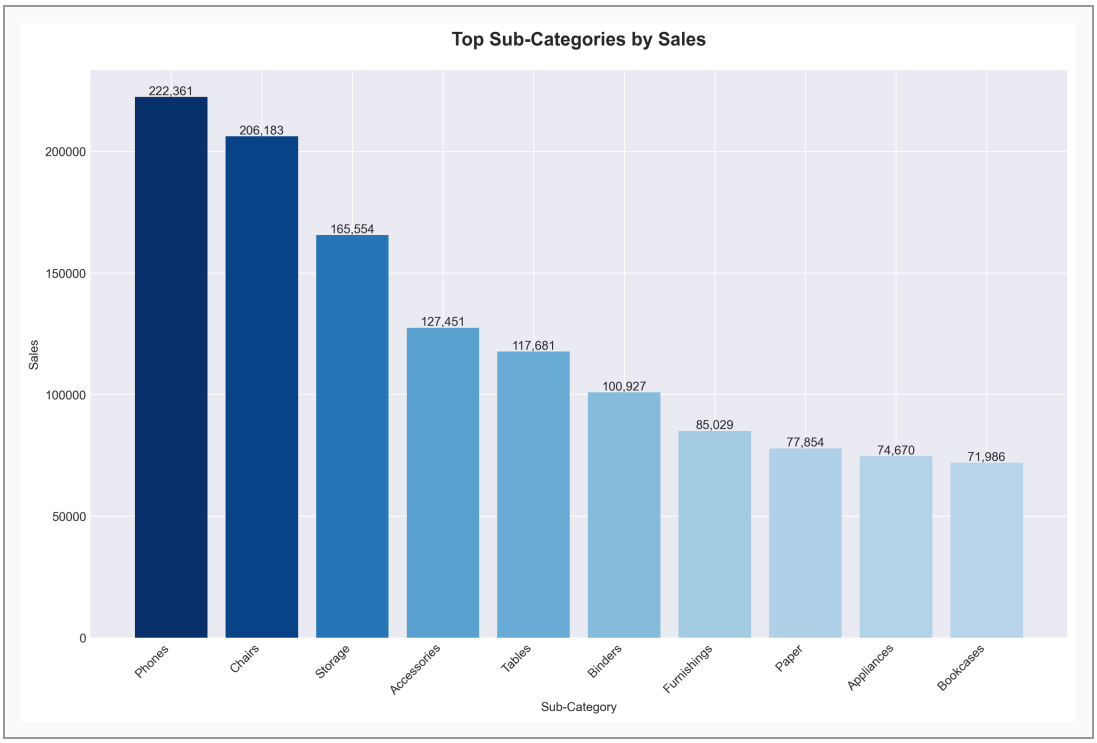
□ Nhận xét

Vì dữ liệu gồm nhiều tháng bán hàng nên chọn **quý** làm chu kỳ phân tích. Doanh thu và lợi nhuận được phân tích theo chu kỳ **quý** nhằm làm rõ xu hướng ngắn và trung hạn. Doanh thu đạt mức cao nhất vào **2017-Q4**. Biểu đồ doanh số cho thấy các **quý 1** của các năm có doanh thu rất thấp, ngược lại các **quý 4** của các năm có doanh thu rất cao. Tuy nhiên, lợi nhuận của **các quý 4** không tăng tương ứng với doanh thu, chứng tỏ **chi phí bán hàng ...** trong các quý cao điểm này **cũng tăng mạnh.** Về tổng thể, doanh số và lợi nhuận đều **tăng dần qua các năm**, trong đó doanh số có sự biến động theo mùa vụ rõ rệt, đặc biệt là trong các **tháng cuối năm**. Lợi nhuận tăng **không tương ứng** với doanh số trong các **quý** cao điểm.

Năm/Quý	Doanh số	Lợi nhuận
2014-Q1	36122.26	3688.73
2014-Q2	56336.89	6666.2
2014-Q3	79101.58	9056.09
2014-Q4	112789.49	11532.78
2015-Q1	37395.26	4362.28
2015-Q2	60263.09	6876.58
2015-Q3	87414.94	10374.71
2015-Q4	118748.61	14559.28
2016-Q1	52281.81	5519.44
2016-Q2	77943.44	9163.05
2016-Q3	98647.61	10964.25
2016-Q4	133270.91	15805.08
2017-Q1	69751.26	8227.16
2017-Q2	91455.81	9873.1
2017-Q3	124408.56	16573.85
2017-Q4	166037.82	17341.14

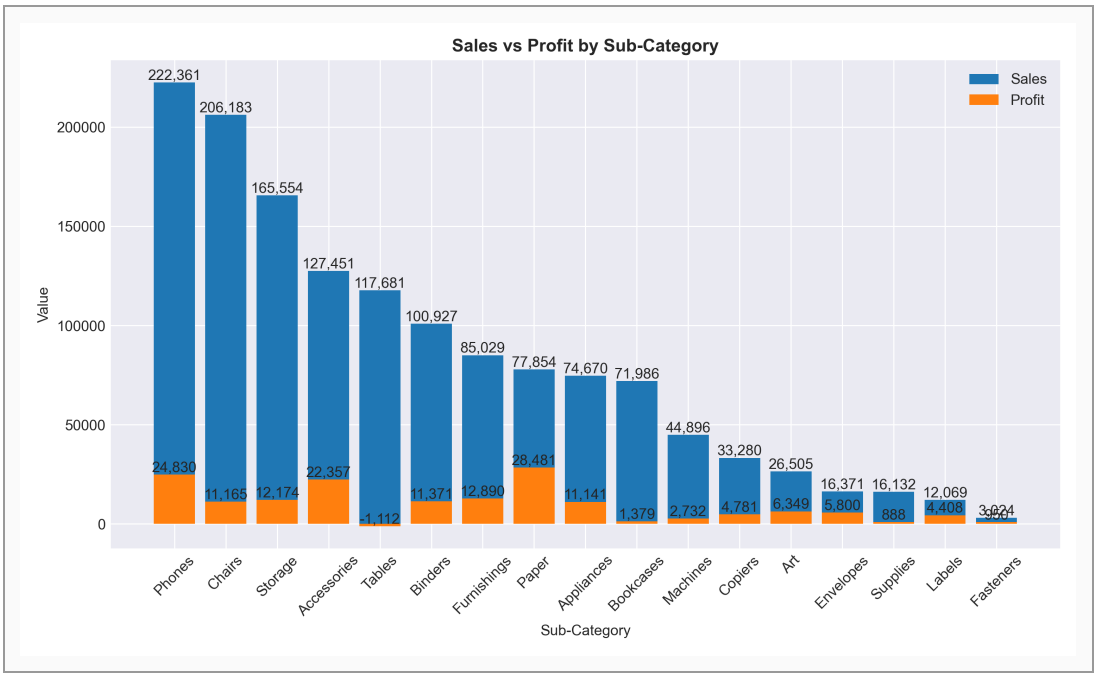
2.5 Phân tích theo danh mục & khu vực

a. Top Danh mục bán hàng tốt



Biểu đồ thể hiện top danh mục có doanh thu cao nhất, trong đó Phones dẫn đầu với tổng sales đạt 222,361. Ngược lại, Bookcases có sales thấp nhất với 71,986. Danh mục đầu bảng có doanh thu gấp 3.09 lần so với danh mục cuối bảng.

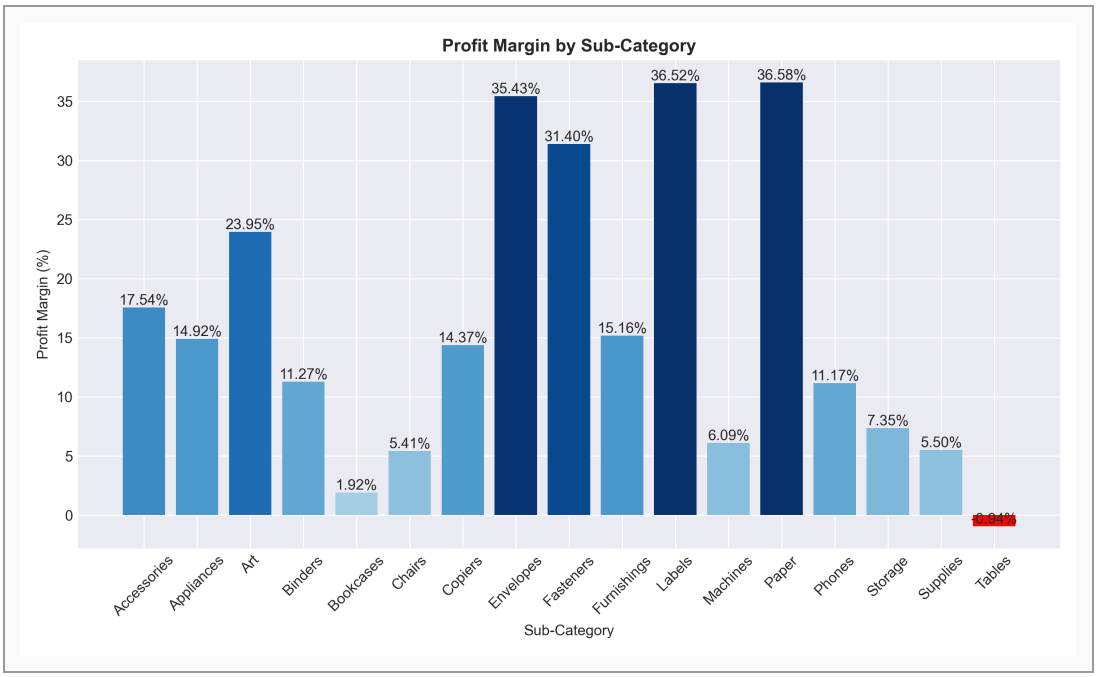
b. Lợi nhuận theo danh mục



Một số danh mục có doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp. Danh mục có lợi nhuận cao nhất là **Paper** với lợi nhuận **28,481**, trong khi danh mục có lợi nhuận thấp nhất trong số này là **Tables** với lợi nhuận **-1,112**. Danh mục đầu bảng có lợi nhuận gấp **25.62** lần so với danh mục cuối bảng. Trong khi đó doanh số của danh mục đầu bảng cao gấp **73.53** lần so với danh mục cuối bảng. Các danh mục có lợi nhuận âm bao gồm: **Tables**. Điều này cho thấy cần phải **xem xét lại chiến lược giá hoặc chi phí.**

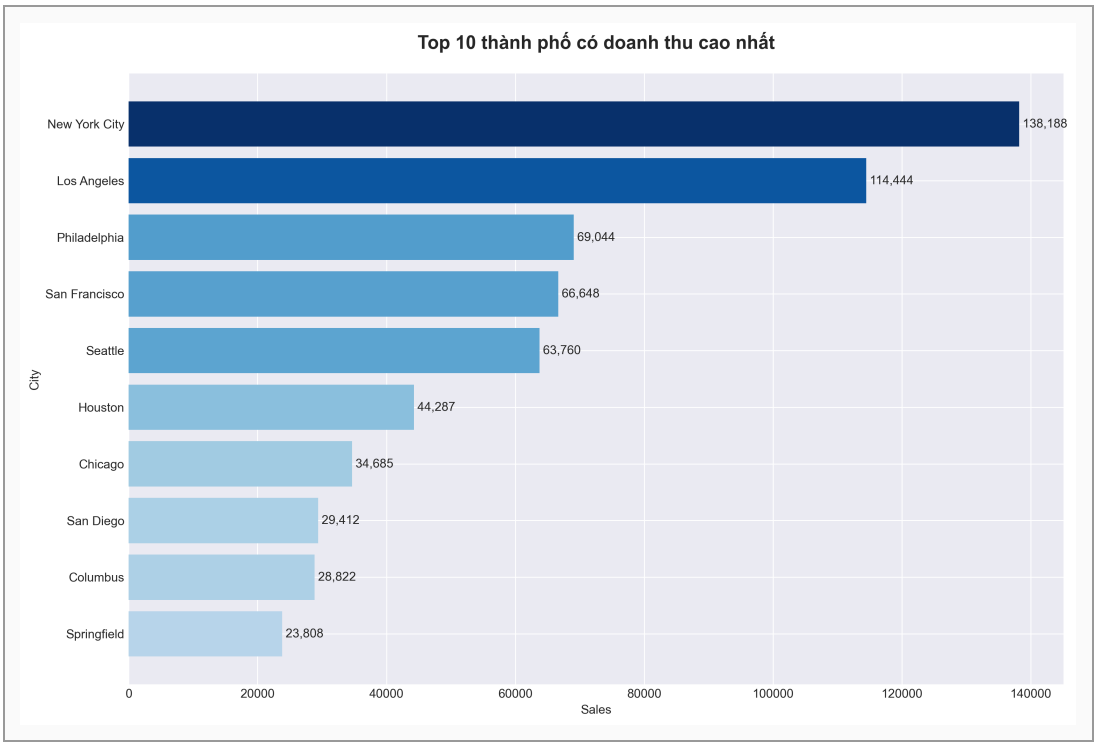
Danh mục con	Doanh số	Lợi nhuận	Biên lợi nhuận (%)
Phones	222360.84	24829.55	11.17
Chairs	206182.58	11164.52	5.41
Storage	165554.02	12174.31	7.35
Accessories	127450.85	22357.13	17.54
Tables	117680.83	-1111.59	-0.94
Binders	100926.62	11371.36	11.27
Furnishings	85028.98	12889.57	15.16
Paper	77853.68	28480.99	36.58
Appliances	74669.78	11141.3	14.92
Bookcases	71985.62	1378.89	1.92
Machines	44895.77	2732.09	6.09
Copiers	33279.89	4781.45	14.37
Art	26504.7	6349.09	23.95
Envelopes	16370.68	5799.76	35.43
Supplies	16131.75	888.02	5.5
Labels	12068.51	4407.77	36.52
Fasteners	3024.28	949.52	31.4

c. Biểu đồ biên lợi nhuận theo danh mục con



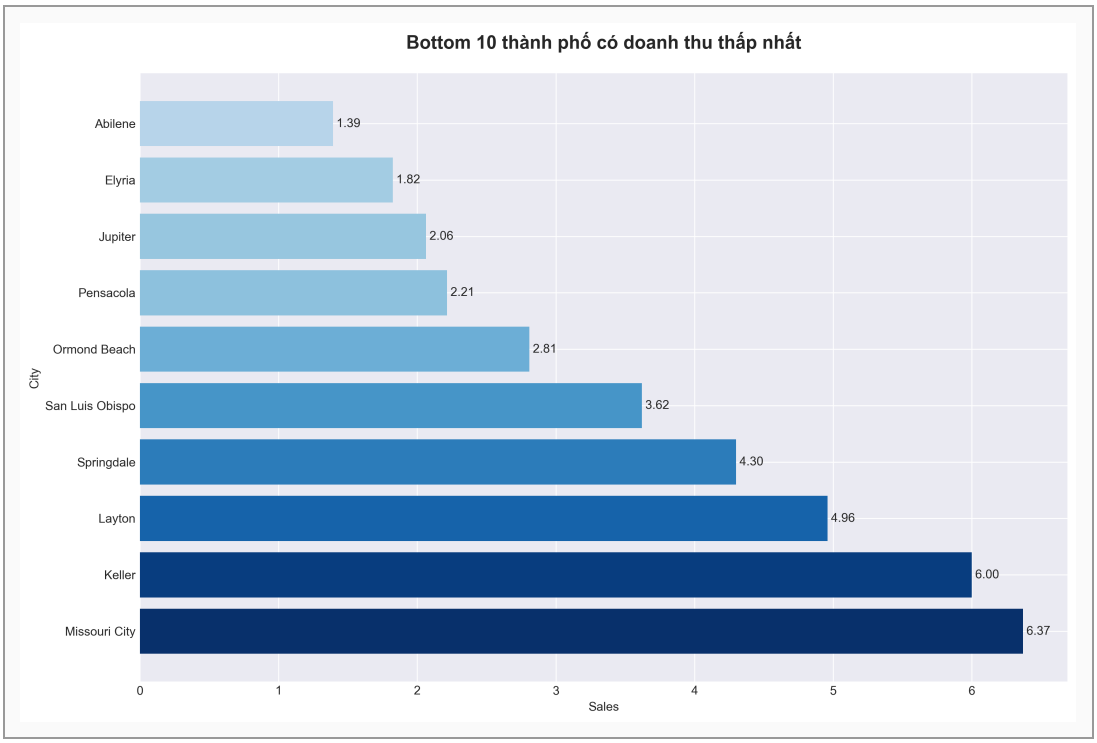
Danh mục con có tỷ suất lợi nhuận cao nhất là Paper. Phân tích biên lợi nhuận giúp ưu tiên các danh mục con mang lại giá trị bền vững.

d. Top thành phố theo doanh số



Biểu đồ thể hiện top 10 thành phố có doanh thu cao nhất. New York City dẫn đầu trong số này với tổng doanh thu đạt 138,188, cho thấy vai trò nổi bật của khu vực này trong hoạt động kinh doanh. Ngược lại, Springfield có doanh thu thấp nhất trong top 10 với 23,808. Doanh số của New York City (đầu bảng) gấp 5.80 lần so với Springfield (cuối bảng).

e. Bottom thành phố theo doanh số



Biểu đồ thể hiện bottom 10 thành phố có doanh thu thấp nhất. Abilene đứng cuối trong số này với tổng doanh thu đạt 1.39, cho thấy những thách thức trong hoạt động kinh doanh tại khu vực này. Ngược lại, Missouri City có doanh thu cao nhất trong bottom 10 với 6.37. Doanh số của Missouri City (đầu bảng) gấp 4.58 lần so với Abilene (cuối bảng).

□ Key Insights/Phát hiện then chốt

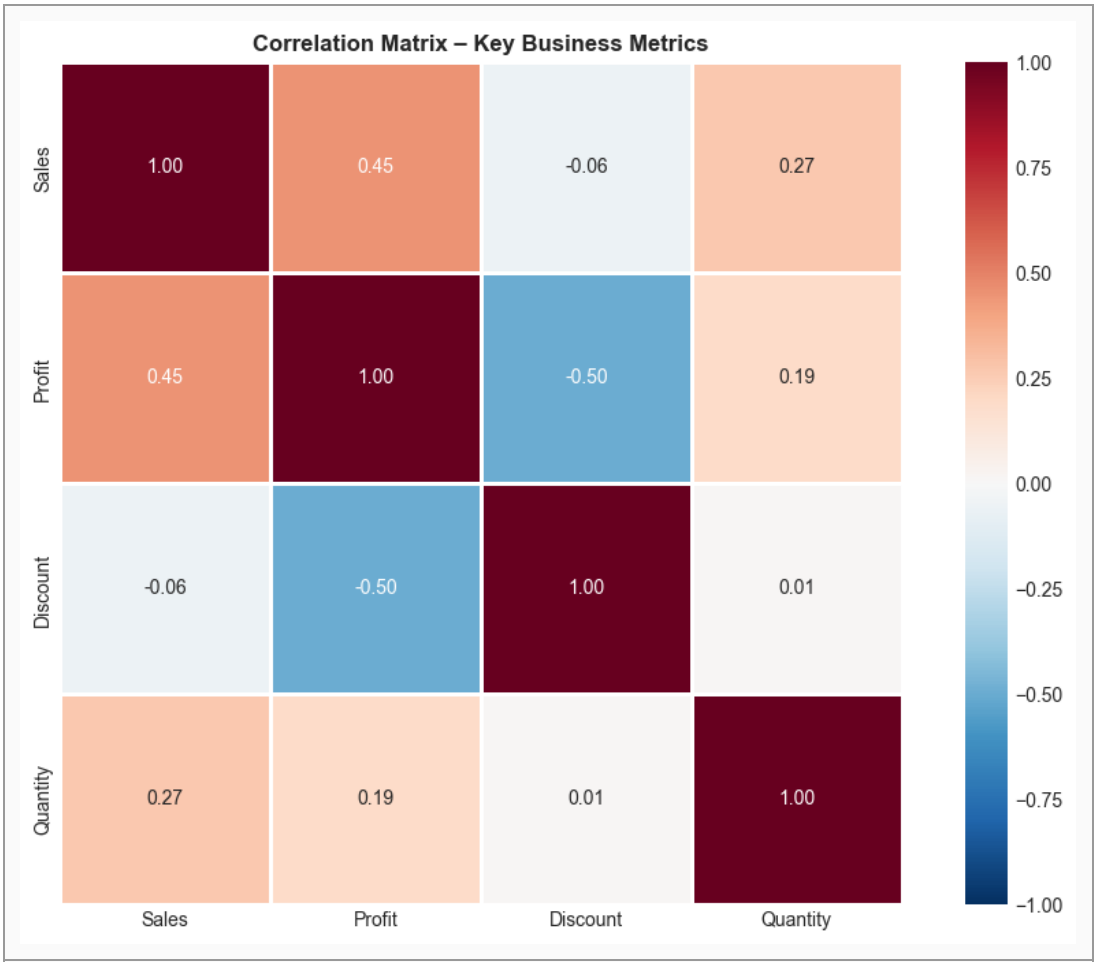
- Giá trị đơn hàng trung bình (AOV) đạt 280. Đây là chỉ số then chốt để theo dõi hiệu quả bán chéo (cross-selling).
- Dữ liệu cho thấy sự lệch pha lớn giữa doanh thu và lợi nhuận vào các kỳ cao điểm (Quý 4).
- CẢNH BÁO: Danh mục con [Tables] đang trong tình trạng 'bán lỗ', gây thâm hụt lợi nhuận chung.
- Danh mục con 'Phones' là động lực tăng trưởng chính, đóng góp tỷ trọng lớn nhất vào cả doanh thu và lợi nhuận.
- Hoạt động kinh doanh đang tập trung quá mức vào một số thành phố trọng điểm, tạo ra rủi ro phụ thuộc thị trường.

□ Recommendations/Khuyến nghị

- Áp dụng chiến lược 'Lợi nhuận mục tiêu' cho các chương trình khuyến mãi cuối năm để tránh tình trạng tăng doanh thu nhưng giảm hiệu quả lợi nhuận.
- Tạm dừng các chương trình giảm giá sâu cho nhóm Tables và đánh giá lại danh mục hàng hóa (Inventory Audit).
- Tăng ngân sách marketing cho danh mục con 'Phones' để chiếm lĩnh thêm thị phần.
- Nghiên cứu mô hình thành công ở các thành phố Top đầu để nhân rộng (Scale-up) sang các khu vực có tiềm năng nhưng doanh số còn thấp.
- Xây dựng hệ thống KPI tập trung vào 'Lợi nhuận trên mỗi đơn hàng' thay vì chỉ tập trung vào 'Doanh số thuần'.

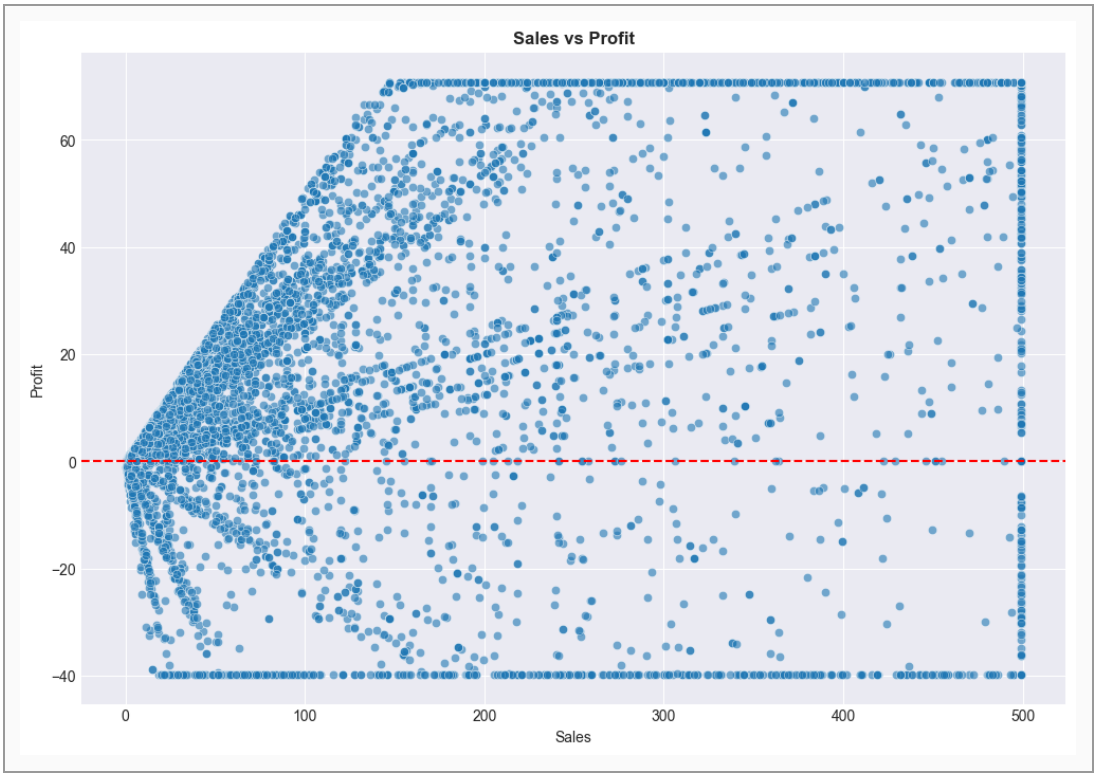
PHẦN 3 – PHÂN TÍCH CHẨN ĐOÁN

3.1 Ma trận tương quan



Ma trận tương quan **không cho thấy** mối quan hệ mạnh mẽ nào giữa lợi nhuận và các chỉ số kinh doanh chính khác. Điều này cho thấy lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp hơn.

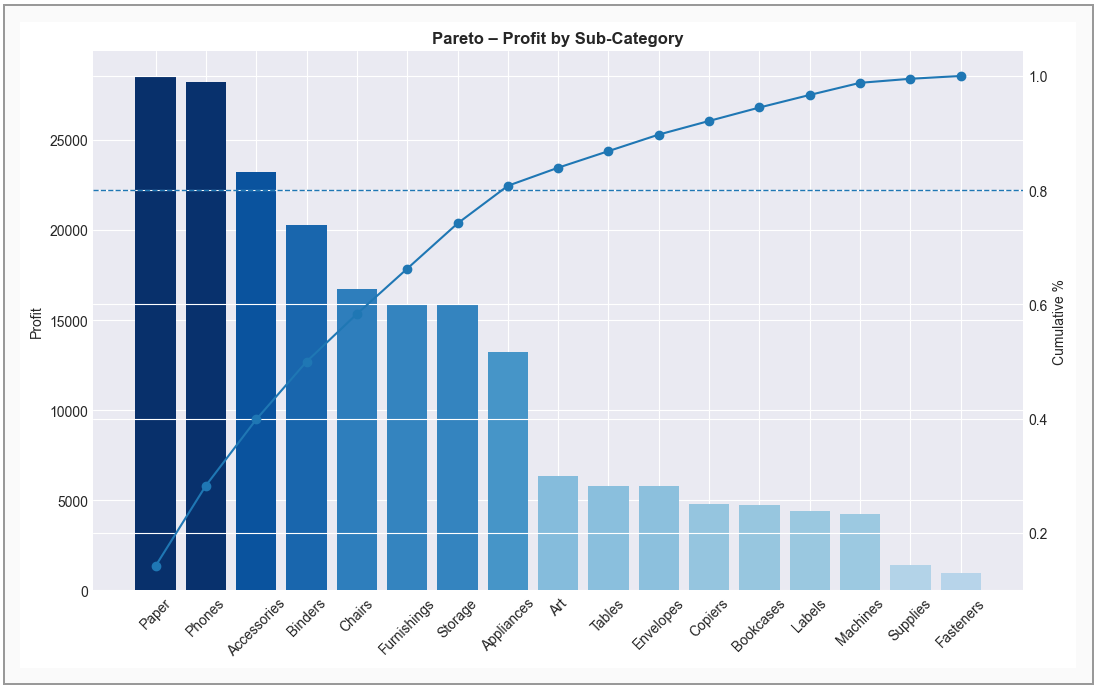
3.2 Doanh số và Lợi nhuận



Phân tích mối quan hệ giữa doanh thu và lợi nhuận cho thấy trong tổng số **9,994 giao dịch**, có đến **1,871 giao dịch**

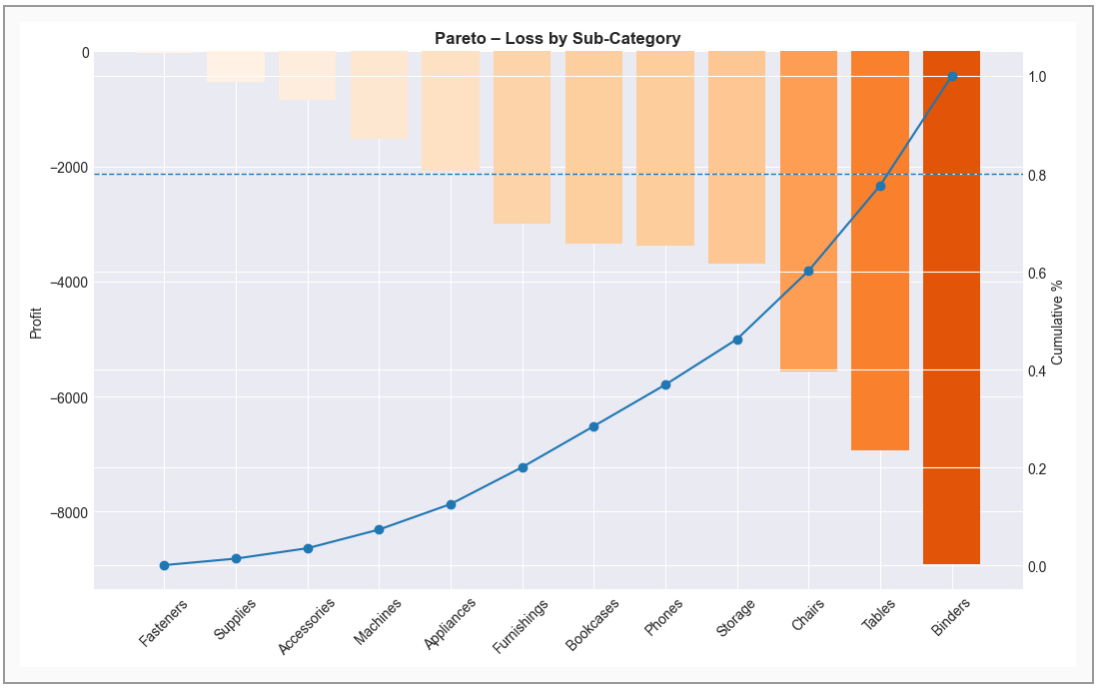
thua lỗ, chiếm tỷ lệ **18.72%** tổng giao dịch. Có thể quan sát thấy nhiều đơn hàng có giá trị cao nhưng cũng bị lỗ. Điều này cho thấy tăng doanh thu không luôn đồng nghĩa với tăng lợi nhuận. Ngoài ra, nên đánh giá thêm các yếu tố khác như chiết khấu, chi phí bán hàng, ...

3.3 Phân tích Pareto – Danh mục con ảnh hưởng đến lợi nhuận

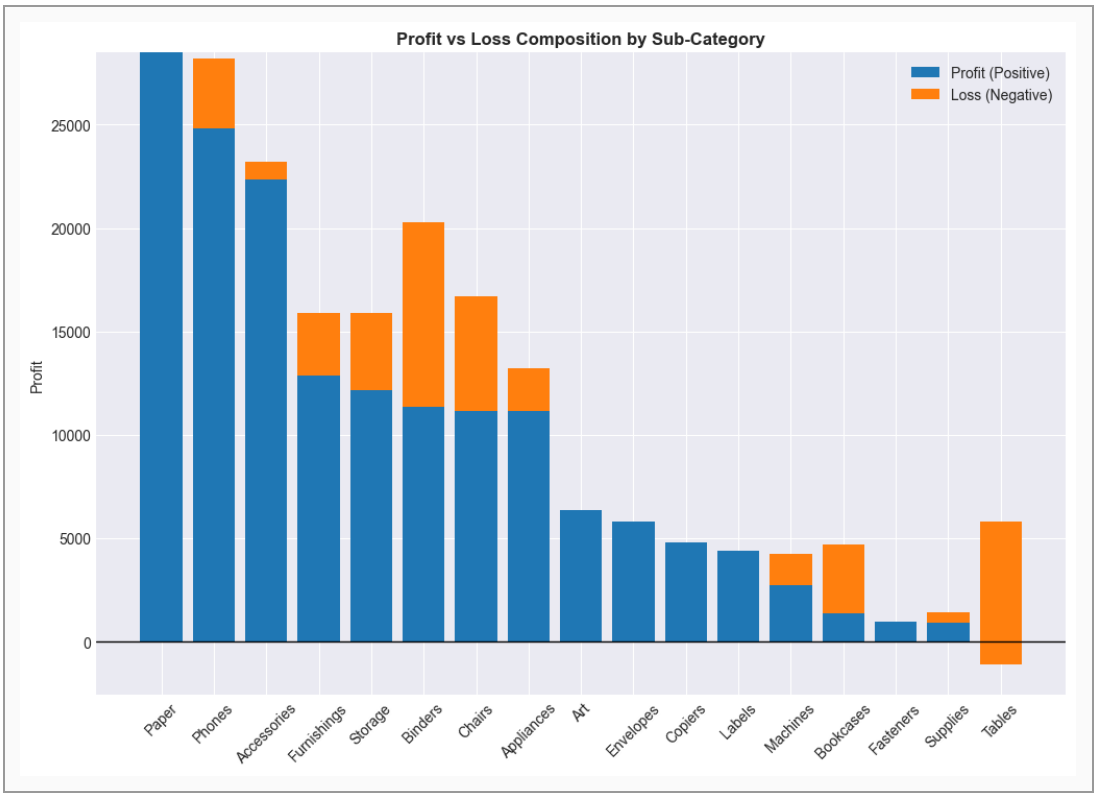


Phân tích Pareto cho thấy lợi nhuận phụ thuộc mạnh vào một số ít **Sub-Category**. Cụ thể, 7 nhóm trong số 17 (**41.18%**) gồm **Paper, Phones, Accessories, Binders, Chairs, Furnishings và Storage** tạo ra khoảng **74.18%** tổng lợi nhuận. Nhóm này đóng vai trò là **động lực lợi nhuận cốt lõi** của doanh nghiệp.

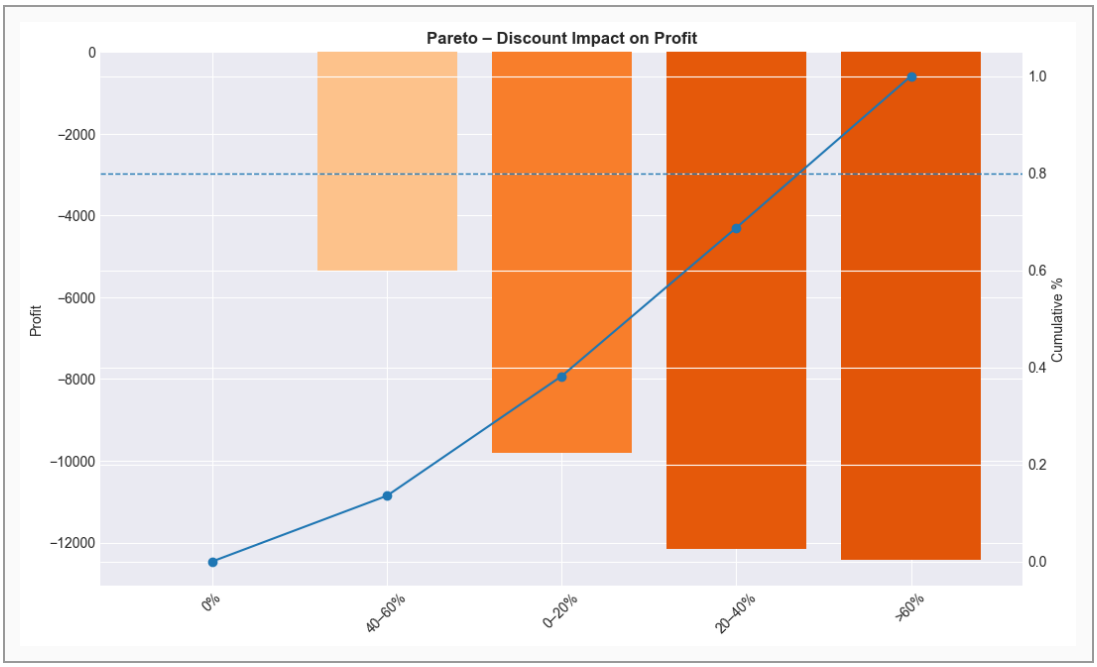
3.4 Phân tích Pareto – Danh mục con ảnh hưởng đến thua lỗ



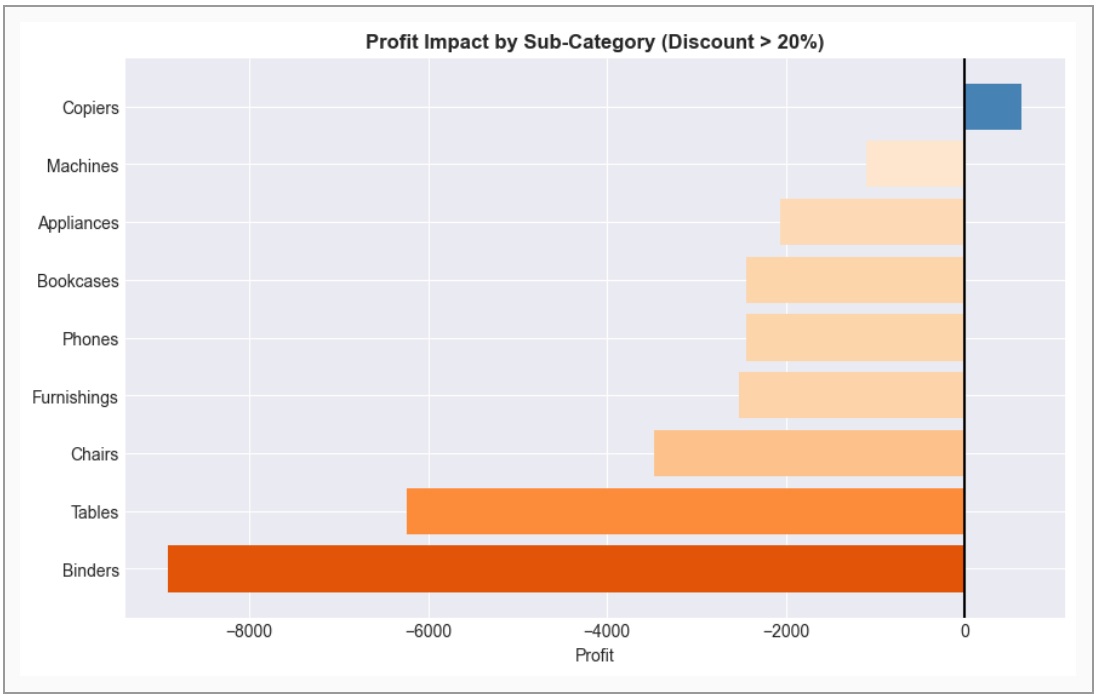
Thua lỗ **không phân bổ đồng đều** mà tập trung chủ yếu vào **11 nhóm trong số 12 (91.67%) Sub-Category**, chiếm khoảng **77.61%** tổng mức lỗ. Các nhóm như **Fasteners, Supplies, Accessories, Machines, Appliances, Furnishings, Bookcases, Phones, Storage, Chairs và Tables** là **nguồn gây lỗ chính**, cần được ưu tiên xử lý thay vì mở rộng doanh thu.



Phân tích cấu phần lợi nhuận cho thấy một số Sub-Category như **Binders, Bookcases** có **tổng lợi nhuận ròng dương**, nhưng đồng thời tồn tại **tỷ lệ thua lỗ cao**. Điều này cho thấy rủi ro không nằm ở danh mục sản phẩm, mà nằm ở điều kiện bán hàng (chiết khấu, vận chuyển, khách hàng).



Thua lỗ **không phân bổ đồng đều** mà tập trung chủ yếu vào **4 nhóm trong số 5 (80.00%) Discount_Bin**, chiếm khoảng **68.76%** tổng mức lỗ. Các nhóm như **0%, 40–60%, 0–20% và 20–40%** là **nguồn gây lỗ chính**, cần được ưu tiên xử lý thay vì mở rộng doanh thu.



Phân tích các đơn hàng có mức chiết khấu trên **20.00%** cho thấy thua lỗ tập trung chủ yếu ở một số Sub-Category nhất định. Các nhóm như **Binders, Tables, Chairs** đóng góp **phần lớn tổng mức lỗ**, cho thấy **chiết khấu cao** không phù hợp với **cấu trúc lợi nhuận** của các sản phẩm này.

□ Key Insights/Phát hiện then chốt

- Phân tích Pareto cho thấy lợi nhuận phụ thuộc mạnh vào một số ít **Sub-Category**. Cụ thể, 7 nhóm trong số 17 (**41.18%**) gồm **Paper, Phones, Accessories, Binders, Chairs, Furnishings và Storage** tạo ra khoảng **74.18%** tổng lợi nhuận. Nhóm này đóng vai trò là **động lực lợi nhuận cốt lõi** của doanh nghiệp.
- Thua lỗ **không phân bổ đồng đều** mà tập trung chủ yếu vào **11 nhóm trong số 12 (91.67%) Sub-Category**, chiếm khoảng **77.61%** tổng mức lỗ. Các nhóm như **Fasteners, Supplies, Accessories, Machines, Appliances, Furnishings, Bookcases, Phones, Storage, Chairs và Tables** là **nguồn gây lỗ chính**, cần được ưu tiên xử lý thay vì mở rộng doanh thu.
- Thua lỗ **không phân bổ đồng đều** mà tập trung chủ yếu vào **4 nhóm trong số 5 (80.00%) Discount_Bin**, chiếm khoảng **68.76%** tổng mức lỗ. Các nhóm như **0%, 40–60%, 0–20% và 20–40%** là **nguồn gây lỗ chính**, cần được ưu tiên xử lý thay vì mở rộng doanh thu.

□ Recommendations/Khuyến nghị

- Ưu tiên đầu tư vào các nhóm sản phẩm tạo ra phần lớn lợi nhuận.
- Rà soát hoặc tái cấu trúc các nhóm sản phẩm gây thua lỗ kéo dài.
- Thiết lập ngưỡng kiểm soát chiết khấu để hạn chế tác động tiêu cực đến lợi nhuận.

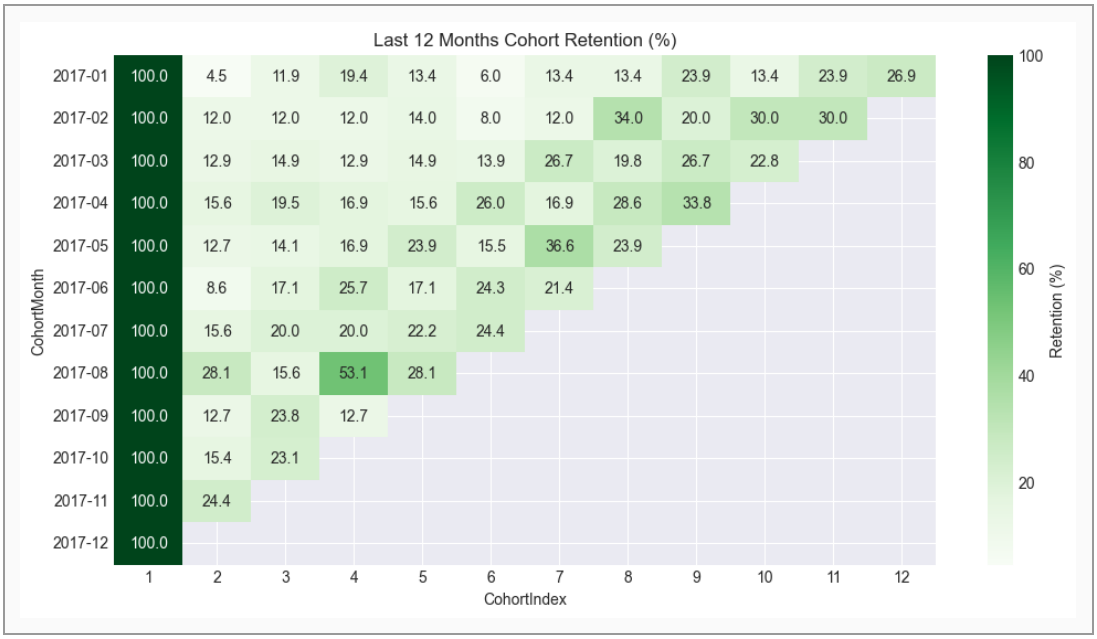
PHẦN 4 – PHÂN TÍCH COHORT

Chế độ phân tích: 12 tháng gần nhất

4.1 Bảng Cohort Retention

CohortIndex	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CohortMonth												
2017-01	100.0	4.5	11.9	19.4	13.4	6.0	13.4	13.4	23.9	13.4	23.9	26.9
2017-02	100.0	12.0	12.0	12.0	14.0	8.0	12.0	34.0	20.0	30.0	30.0	NaN
2017-03	100.0	12.9	14.9	12.9	14.9	13.9	26.7	19.8	26.7	22.8	NaN	NaN
2017-04	100.0	15.6	19.5	16.9	15.6	26.0	16.9	28.6	33.8	NaN	NaN	NaN
2017-05	100.0	12.7	14.1	16.9	23.9	15.5	36.6	23.9	NaN	NaN	NaN	NaN
2017-06	100.0	8.6	17.1	25.7	17.1	24.3	21.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2017-07	100.0	15.6	20.0	20.0	22.2	24.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2017-08	100.0	28.1	15.6	53.1	28.1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2017-09	100.0	12.7	23.8	12.7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2017-10	100.0	15.4	23.1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2017-11	100.0	24.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2017-12	100.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

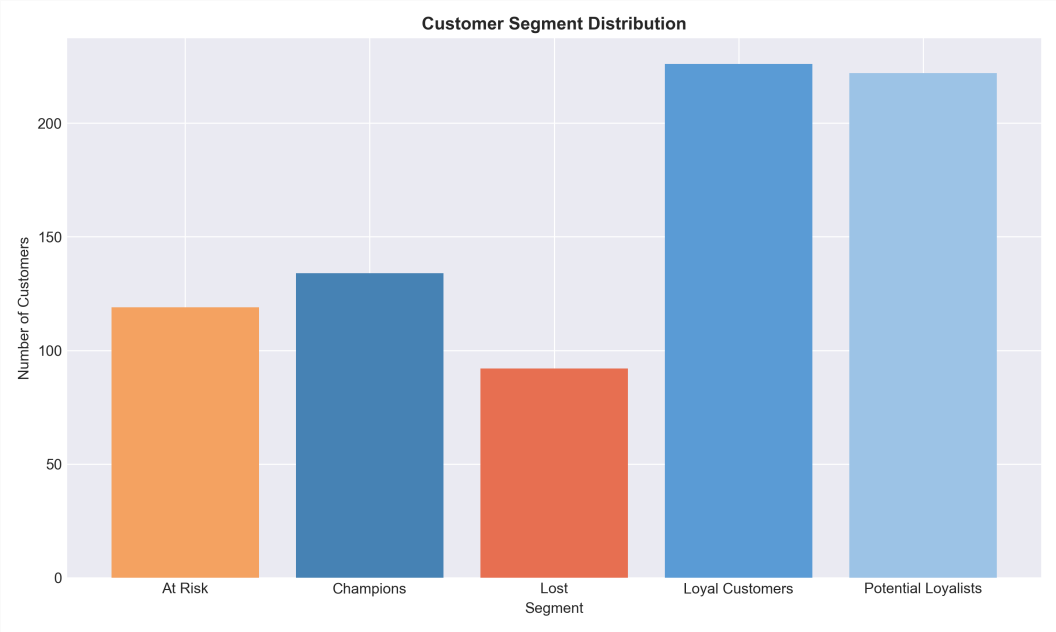
4.2 Biểu đồ Retention



□ Nhận xét

Phân tích dựa trên **12** nhóm khách hàng hình thành trong **12 tháng gần nhất** cho thấy tỷ lệ giữ chân giảm mạnh ngay sau lần mua đầu tiên. Trung bình chỉ khoảng **14.8%** khách hàng quay lại trong tháng thứ hai. Tỷ lệ giữ chân trung hạn (tháng 3 – 4) tiếp tục **ở mức thấp**, trung bình khoảng **19.1%**, cho thấy phần lớn khách hàng chưa hình thành thói quen mua lặp lại. Ở dài hạn (sau 6 tháng), tỷ lệ giữ chân trung bình chỉ còn khoảng **23.4%**, phản ánh thách thức trong việc xây dựng tệp khách hàng trung thành. So sánh giữa các cohort cho thấy sự khác biệt đáng kể về hiệu quả giữ chân khách hàng, trong đó cohort **2017-08** có hiệu suất **tốt nhất**, trong khi cohort **2017-01** có mức giữ chân **thấp nhất**. Điều này cho thấy trải nghiệm khách hàng và hiệu quả các hoạt động tiếp thị chưa thực sự đồng đều giữa các thời điểm.

PHẦN 5 – PHÂN TÍCH RFM



Phân phối phân khúc RFM

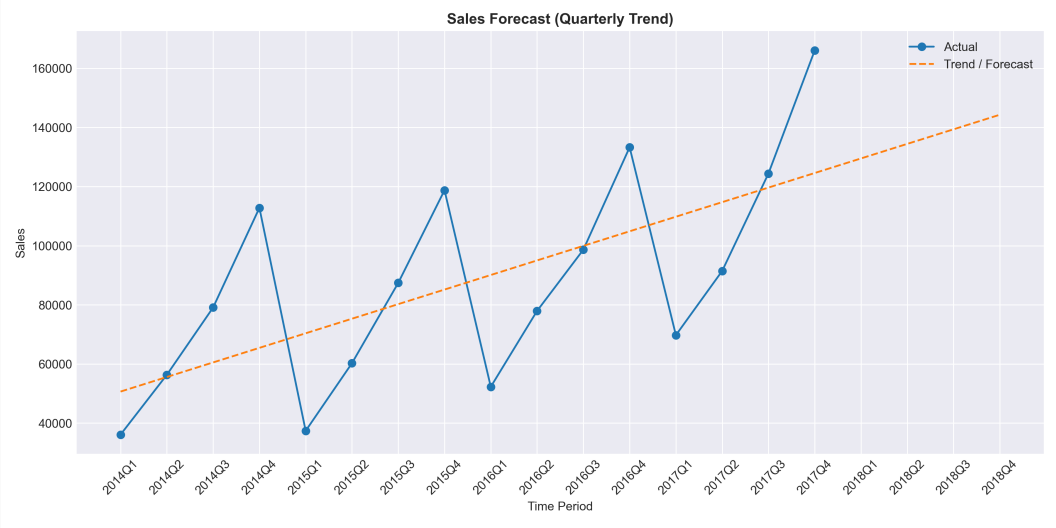
Phân tích RFM cho thấy nhóm khách hàng **Loyal Customers** đóng góp **doanh thu lớn nhất** với tỷ lệ **36.87%**. Việc duy trì và mở rộng nhóm khách hàng này là yếu tố then chốt để tăng trưởng bền vững. Ngược lại, nhóm **Lost** có đóng góp doanh thu thấp nhất với tỷ lệ **3.71%**, Nhóm này coi như là khách hàng đã mất. Nhóm **At Risk** có đóng góp doanh thu là **7.63%** và cần được xem xét lại các chiến lược tiếp cận hoặc **tái kích hoạt**. Tổng thể, việc phân khúc khách hàng theo RFM cung cấp cái nhìn sâu sắc để **tối ưu hóa chiến lược marketing và chăm sóc khách hàng**.

Segment	Customers	Revenue	Revenue_Percent
At Risk	119	106934.12	7.63
Champions	134	422387.47	30.13
Lost	92	51962.47	3.71
Loyal Customers	226	516894.84	36.87
Potential Loyalists	222	303790.47	21.67

PHẦN 6 – DỰ BÁO & KHUYẾN NGHỊ QUẢN LÝ

Dựa trên xu hướng doanh thu trong quá khứ, dự báo cho thấy doanh thu trong **4 quý** tiếp theo có xu hướng **tăng** khoảng **56.2%**. Dự báo này mang **tính định hướng và hỗ trợ lập kế hoạch trung hạn**.

Tăng trưởng kỳ vọng: 56.23%



Biểu đồ dự báo doanh thu

Khuyến nghị quản lý

Ưu tiên	Chiến lược trọng tâm	Khuyến nghị	Lý do
Medium	Profitability	Tiếp tục **tối ưu hoá chi phí và duy trì biên lợi nhuận hiện tại**.	Hiệu quả kinh doanh nhìn chung **ở mức tích cực**.
High	Customer Strategy	Ưu tiên duy trì và mở rộng nhóm khách hàng **'Loyal Customers'** thông qua các chương trình chăm sóc và giữ chân phù hợp.	Nhóm này đóng góp **tỷ trọng doanh thu lớn nhất**.
Medium	Growth	Chuẩn bị nguồn lực và kế hoạch bán hàng để tận dụng xu hướng tăng trưởng trong giai đoạn tới, đặc biệt là vào các quý 4 hàng năm. Ngoài ra, cần xem xét chính sách chiết khấu và khuyến mãi hợp lý. Cuối cùng là xem xét việc tái kích hoạt nhóm khách hàng **"At Risk"**.	Dự báo cho thấy doanh thu có xu hướng tăng.
Medium	Strategic Focus	Tập trung nguồn lực vào các danh mục và phân khúc khách hàng mang lại giá trị dài hạn, thay vì mở rộng dàn trải.	Giúp tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn lực và tăng trưởng bền vững.